

PROGRAMA DE ASIGNATURA

CÓDIGO	INSCT120	NOMBRE		TERMODINÁMICA					
NIVEL DEL PLAN	6	RÉGIMEN	X	SEMESTRAL	HORAS PEDAGÓGICAS PRESENCIALES TOTALES	108	HORAS CRONOLÓGICAS DE TRABAJO AUTÓNOMO		99
				ANUAL					
ÁREA		FORMACIÓN BÁSICA	TOTAL CRÉDITOS	6	DETALLE HORAS PEDAGÓGICAS	TEÓRICAS	LAB/ TALLER	TERRENO	AYUDANTÍAS
	X	FORMACIÓN PROFESIONAL				4	0	0	2
		FORMACIÓN GENERAL							
EXIGENCIA DE ASISTENCIA POR ACTIVIDAD DOCENTE						50%	%	%	50%
PRE REQUISITO(S)		ECUACIONES DIFERENCIALES							
DESCRIPCIÓN									
La asignatura de Termodinámica corresponde al sexto nivel semestral y es común entre las Carreras de Ingeniería Civil Industrial e Ingeniería Civil Informática, pertenece al área curricular de formación profesional, al ciclo intermedio y posee un carácter teórico. El propósito principal de esta asignatura es que el estudiante relacione los aspectos termodinámicos teóricos con el desarrollo de procesos industriales en sus diferentes niveles, esto en forma vinculante con el rol del ingeniero, de manera que pueda plantear soluciones termodinámicas en el ámbito de procesos industriales, desde un punto de vista de la modelación, comunicando sus ideas en forma oral y escrita. La metodología de trabajo es a través de clases expositivas, fomentando la participación en clase y aprendizaje basado en proyecto. La evaluación de esta asignatura será por medio de pruebas escritas, proyectos y controles parciales.									
COMPETENCIAS DEL PERFIL A LAS QUE TRIBUTA LA ASIGNATURA									
Competencias Disciplinares:									
Ingeniería Civil Industrial:									
• Emplea la formación científica y tecnológica en ciencias básicas y ciencias de la ingeniería, para resolver problemas de mediana dificultad propios de las organizaciones de producción de bienes y servicios.									
Ingeniería Civil Informática:									
• Emplea la formación científica y tecnológica en ciencias básicas y ciencias de la ingeniería, para resolver problemas de mediana dificultad propios de las organizaciones de producción de bienes y servicios.									
Competencias Profesionales:									
Ingeniería Civil Industrial:									
• Aplica los avances científicos, tecnológicos y metodológicos para la solución de problemas propios de su profesión. • Propone soluciones a problemas u oportunidades de mejora dentro de las organizaciones a través de la aplicación de las ciencias de la ingeniería con visión sistémica, analizando la información relevante mediante el trabajo en equipo y bajo un marco de comportamiento ético y análisis de riesgos, considerando los impactos de las soluciones propuestas en la comunidad y las actividades económicas.									
Ingeniería Civil Informática:									
• Aplica los avances científicos, tecnológicos y metodológicos para la solución de problemas propios de su profesión. • Propone opciones de mejoramiento de resultados informáticos, para la generación de valor sustentable, incluyendo los impactos de las soluciones propuestas en la comunidad y las actividades económicas, con una actitud de responsabilidad y compromiso social.									

Competencias Genéricas:

- Habilidades de comunicación:** Organiza coherentemente sus ideas y las comunica de manera oral y escrita considerando el contexto e interlocutores.

UNIDAD DE APRENDIZAJE N°1: CONCEPTOS FUNDAMENTALES EN TERMODINÁMICA		
NÚMERO DE HORAS:		
N° de Horas Presenciales: 18 horas pedagógicas		
N° de Horas Autónomas: 17 horas cronológicas		
RESULTADO DE APRENDIZAJE	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS
1. Desarrolla soluciones propias del quehacer ingenieril, utilizando conceptos termodinámicos básicos y planteando soluciones viables de manera oral y escrita.	1.1 Explica las diferencias entre conceptos termodinámicos. 1.2 Aplica variables termodinámicas a la resolución de problemas. 1.3 Discrimina entre diferentes unidades de uso en termodinámica. 1.4 Explica la ley cero de la termodinámica. 1.5 Ejemplifica casos de procesos y ciclos. 1.6 Plantea soluciones viables de manera oral y escrita frente a situaciones problemáticas relativas a su contexto.	- Definición de termodinámica. - Sistemas de Referencia. - Sistemas de Unidades. - Propiedades Termodinámicas. - Variables de importancia en termodinámica (Temperatura, peso, presión, volumen, volumen específico). - Ley Cero de la termodinámica. - Funciones de Estados. - Conceptos de procesos y Ciclos.



UNIDAD DE APRENDIZAJE N°2: PRIMERA LEY DE LA TERMODINÁMICA
NÚMERO DE HORAS:
N° de Horas Presenciales: 24 horas pedagógicas
N° de Horas Autónomas: 22 horas cronológicas

RESULTADO DE APRENDIZAJE	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS
2. Aplica la primera ley de la termodinámica a diferentes procesos industriales, comunicando efectivamente situaciones problemáticas para buscar soluciones pertinentes.	2.1 Explica la vinculación entre energía, calor, trabajo y entalpía. 2.2 Resuelve problemas matemáticos aplicando los conceptos de energía, calor, trabajo y entalpía. 2.3 Resuelve problemas matemáticos relacionados con la ecuación del trabajo. 2.4 Emplea la conceptualización de la primera ley de la termodinámica en la resolución de problemas. 2.5 Resuelve problemas de balance de masa y conservación de energía en equipos. 2.6 Comunica efectivamente situaciones problemáticas que permitan buscar soluciones pertinentes.	- Energía. - Formas de energía. - Trabajo y sus formas. - Ecuación del trabajo generalizada. - Calor y Trabajo. Funciones de trayectoria. - Primera Ley en sistemas cerrados, balance de masa, balance de energía. - Primera Ley en sistemas en un Volumen de Control: Conservación de la masa. - Energía de Flujo o Trabajo de Flujo: Conservación de la energía, Procesos en estado estable; procesos en estado transiente (transitorio), procesos en flujo uniforme. - Entalpía. - Balances de Masa y Energías en equipos.



UNIDAD DE APRENDIZAJE N°3: SEGUNDA LEY DE LA TERMODINÁMICA		
NÚMERO DE HORAS:		
N° de Horas Presenciales: 33 horas pedagógicas		
N° de Horas Autónomas: 30 horas cronológicas		
RESULTADO DE APRENDIZAJE	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS
3. Emplea la segunda ley de la termodinámica, considerando el tipo de máquina y el proceso industrial, sintetizando las ideas y argumentos desprendidos de una lectura crítica de textos.	3.1 Emplea la conceptualización de la segunda ley de la termodinámica en la resolución de problemas. 3.2 Explica el funcionamiento de máquinas térmicas. 3.3 Esquematiza sistemas de refrigeración y de uso de bombas de calor. 3.4 Resuelve problemas matemáticos aplicando los conceptos de entropía y exergía. 3.5 Sintetiza las ideas y argumentos que desprende de una lectura crítica de distintos tipos de textos.	• Postulado de la segunda ley de la termodinámica. • Máquinas térmicas. • Refrigeradores y bombas de calor. • Máquinas de movimiento continuo. • Procesos reversibles e irreversibles. • El ciclo de Carnot. • El refrigerador y la bomba de calor de Carnot. • La desigualdad de Clausius. • Entropía y generación de entropía. • Principio de incremento de entropía. • Eficiencia Isentrópica, • Exergia: potencial de trabajo de la energía.



UNIDAD DE APRENDIZAJE N°4: PROCESOS Y CICLOS TERMODINÁMICOS
NÚMERO DE HORAS:
N° de Horas Presenciales: 33 horas pedagógicas
N° de Horas Autónomas: 30 horas cronológicas

RESULTADO DE APRENDIZAJE	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS
4. Plantea soluciones de sistemas termodinámicos en el ámbito de procesos industriales, desde un punto de vista de la modelación, comunicando efectivamente las situaciones problemáticas.	4.1 Explica en qué consiste un análisis de un proceso termodinámico. 4.2 Evalúa las características de los ciclos de aire estándar, ciclo de Otto, Rankine, Diesel y Carnot de aire estándar. 4.3 Esquematiza los ciclos termodinámicos más importantes. 4.4 Explica los componentes de los ciclos termodinámicos y las diferencias entre los sistemas de refrigeración ideal y los sistemas de refrigeración real. 4.5 Esquematiza sistemas de refrigeración ideal y real. 4.6 Esquematiza el funcionamiento de un sistema de refrigeración por absorción y sus partes. 4.7 Comunica efectivamente situaciones problemáticas que permitan buscar soluciones pertinentes.	• Procesos y su análisis termodinámico. • Ciclo de aire estándar. • Ciclo de Carnot con aire estándar. • Ciclo de Otto. • Ciclo de Rankine. • El ciclo de Diesel de aire estándar y el ciclo dual. • Ciclos termodinámicos de potencia y refrigeración, reales e ideales. • Sistemas de refrigeración por absorción.

ESTRATEGIA METODOLÓGICA

De acuerdo al Modelo Educativo de la Universidad Autónoma, la metodología de trabajo propuesta para el desarrollo de la asignatura se basa en un enfoque activo-participativo; implica entregar un rol protagónico al estudiante que es entendido como eje y centro de acción y quien a través de su participación activa y con las orientaciones y lineamientos que le entrega el docente va construyendo su propio aprendizaje. Para lograr este objetivo, las clases consideraran una serie de estrategias metodológicas, previamente seleccionadas por el docente, tales como:

- Lecturas previas.
- Metodología de proyectos.
- Metodología Expositiva clase a clase.
- Estudio de Casos.



PROCEDIMIENTOS EVALUATIVOS

Esta asignatura se evaluará a través de una parte Teórica ponderada en un 90% y talleres semanales ponderada en un 10%.

Ponderaciones cátedra 90%.

- Prueba escrita de respuesta extensa 1: 30%
- Prueba escrita de respuesta extensa 2: 30%
- Prueba escrita de respuesta extensa 3: 30%

Ponderaciones Talleres 10%.

RECURSOS DE APOYO A LA DOCENCIA

LABORATORIO:

Los diferentes contenidos serán apoyados con actividades demostrativas y/o prácticas realizadas en el laboratorio de Física de la Universidad

MATERIAL DIDÁCTICO:

Guías de Ejercicios, Guías de Laboratorio, Material de Lectura Previa

SOFTWARE

OTROS

RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS

BÁSICA:

- JIMENEZ, José Alfredo. Termodinámica. 1°ed. México, editorial Grupo editorial patria. 2009. 400 p.
- CENGEL, Yunus A. Termodinámica. 7° ed. México. Editorial McGraw-Hill. 2012. 1009 p.

COMPLEMENTARIA:

- POTTER, Merle C. Termodinámica. 1° ed. México, editorial Thomson Learning. 2006. 368 p.
- SHAPIRO, H. N. Termodinámica. 2° ed. México, editorial Reverté. 2004. 888 p.

MEDIOS ELECTRÓNICOS:

PERFIL DOCENTE PARA LA ASIGNATURA

- **Título Profesional:** Químico – Ingeniero Químico, Ingeniero Civil Bioquímico, Ingeniero en medio Ambiente.
- **Grado Académico:** Magister en el área.
- **Especialización:** Experiencia en docencia en Educación Superior.
- **Competencias genéricas requeridas:** Habilidades de la Comunicación, Pensamiento Crítico y Trabajo en Equipo.